VanTrack — Diagramas de Sequência
Disciplina: 9899/32 — Análise e Projeto de Software (2026)
Integrantes:
Luís Gustavo Ribeiro de Freitas (RA143379)
Pedro Augusto dos Santos Watermann (RA145121)
Gustavo Bragada Cavalcanti (RA145116)
Amanda da Silva Palacio (RA133649)
Vinicius Garcia Del Cielo (RA143653)
Gerado em: 17/10/2026

Diagramas de Sequência — VanTrack

Cada diagrama de sequência refina um cenário de um caso de uso documentado em 01-casos-de-uso.md. O caminho seguido foi:

```
CASO DE USO → CENÁRIO → PASSOS → RESPONSABILIDADES → PARTICIPANTES → MENSAGENS → DIAGRAMA
```

Os fluxos alternativos (A) e exceções (E) relevantes aparecem com os fragmentos `alt`, `opt` e `loop`, e os casos de uso de inclusão/extensão aparecem como `ref`. As regras de negócio (RN) e os requisitos não funcionais (RNF) aplicados são indicados nas próprias mensagens, mantendo a rastreabilidade RN → RF → UC → Sequência.

Os scripts PlantUML estão em `scripts/` e as imagens em `imagens/`.

---

1. Distribuição de responsabilidades

Os diagramas de sistema seguem a separação em camadas, para que nenhum objeto concentre todas as responsabilidades:

Camada	Notação	Exemplos	Responsabilidade
Interface (boundary)	`boundary`	TelaPresenca, TelaRotaDoDia, TelaChat, PainelVans	Interagir com o ator: exibir dados e receber ações. Não contém regra de negócio.
Controle / Aplicação	`control` + serviço	PresencaController → PresencaService	O controller recebe a requisição da tela; o serviço coordena o caso de uso (consultar, validar, criar, persistir e responder).
Domínio	`entity`	Presenca, Trajeto, Rota, Aluno, Conversa, Van	Concentrar as regras que pertencem ao próprio conceito do negócio.
Infraestrutura	`database` / sistema externo	PresencaRepository, Serviço de Geolocalização, Serviço de Notificação	Persistir dados e integrar com serviços externos.

Responsabilidade de cada participante e origem na análise

Participante	Responsabilidade	Justificativa (de onde surgiu)
Presenca	Saber se pode ser cancelada (`podeCancelar`), registrar embarque/desembarque e validar se já houve embarque (`possuiEmbarque`).	RN-006, RN-010, RN-011 — regras sobre o estado da presença do aluno.
Trajeto	Informar se o prazo de confirmação está aberto (`prazoConfirmacaoAberto`).	RN-004 — o prazo depende do horário de saída do trajeto.
Rota	Manter paradas e percurso, remover parada, calcular desvio de horário e verificar limite de proximidade.	RN-005, RN-008, RN-014; RF-003, RF-007, RF-008, RF-015.
Aluno	Saber se é menor de idade, registrar consentimento/autorização e decidir se pode ser ativado.	RN-003, RN-009, RN-016.
Van	Manter um único vínculo ativo com motorista, encerrando o anterior.	RN-012.
Conversa	Verificar se o usuário pode acessar a conversa e manter o histórico.	RN-001, RN-002, RN-013.
CodigoAcesso / Vinculo	Validar o código da empresa e representar o vínculo usuário–van–aluno.	RN-001, RN-002, RN-009.
AvisoAtraso / AutorizacaoLegal	Registrar avisos de atraso (manual ou automático) e autorizações do responsável legal.	RN-014, RN-016.
*Service (PresencaService, EmbarqueService, RotaService, AtrasoService, ChatService, AlunoService, VanService, VinculoService, RastreamentoService, ProximidadeService)	Coordenar os passos de cada caso de uso, na ordem do fluxo principal.	Um serviço por grupo de casos de uso, para o controller não fazer tudo.
NotificacaoService	Montar e enviar notificações, sendo reutilizado pelos casos de uso de inclusão.	UC-I01, UC-I02, UC-I03 (comportamento obrigatório e reutilizado).
AgendadorRotas / MonitorAtraso	Receber os disparos do ator Tempo.	UC-S09 e UC-S11 são iniciados pela passagem do tempo, não por um usuário.
*Repository	Buscar e salvar entidades.	Persistência fica na infraestrutura, fora do domínio.
ArmazenamentoLocal	Guardar check-ins sem conexão e sincronizar ao reconectar.	RNF-006.
Serviço de Geolocalização / Serviço de Notificação	Sistemas externos que fornecem posição/trajetos e entregam notificações push.	Atores secundários do diagrama de casos de uso.

Por que alguns diagramas usam outra notação

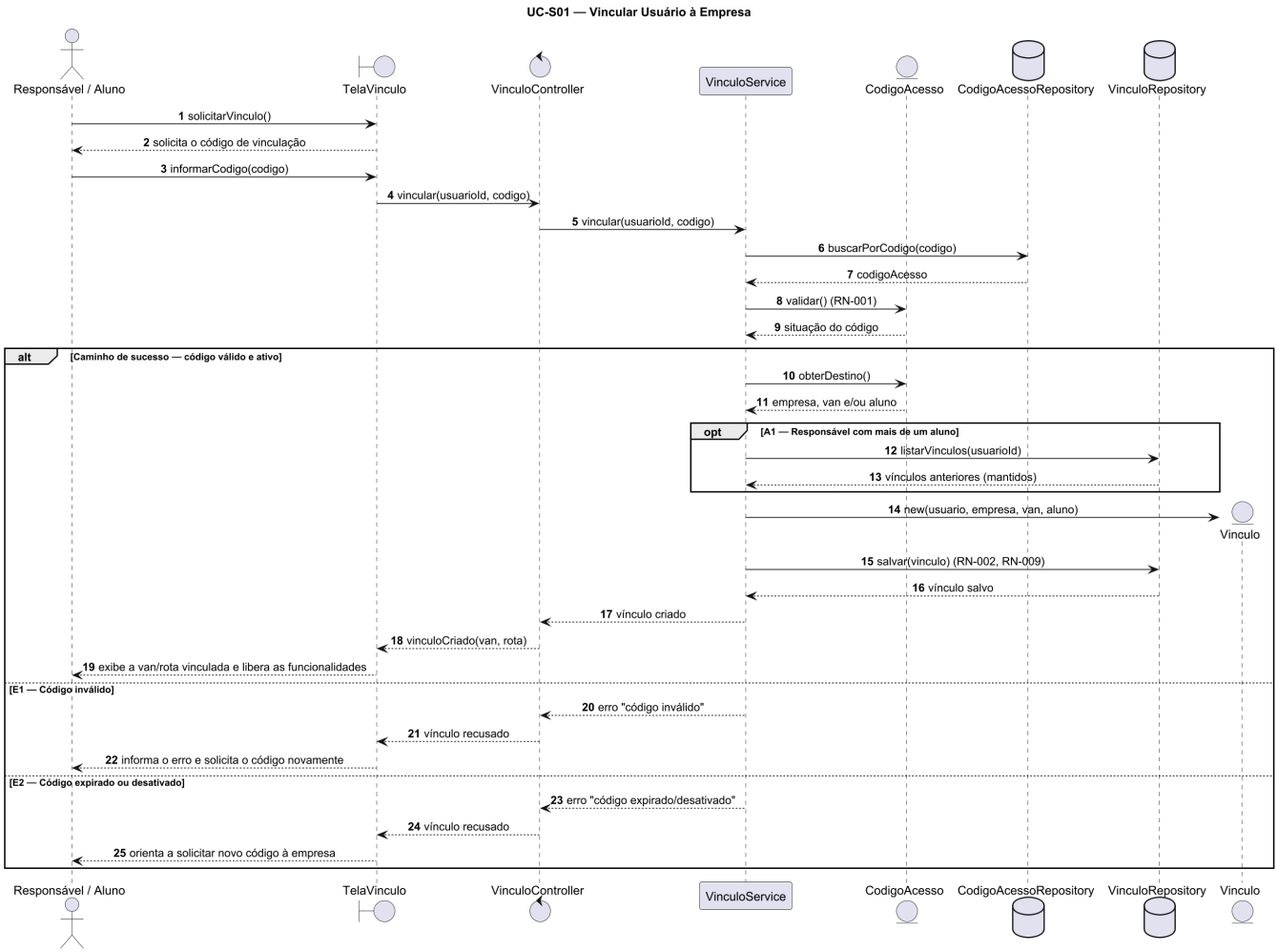
- **Casos de uso de negócio (UC-B01, UC-B02)**: descrevem o processo do negócio, independente do software, por isso só aparecem os atores.
- **Casos de uso essenciais (UC-E01, UC-E02)**: descrevem a intenção, sem tecnologia, por isso o sistema aparece como um único participante.
- **Casos de uso reais (UC-R01, UC-R02)**: focam nas telas e botões, por isso mostram as telas e o servidor.

---

2. Casos de uso de sistema

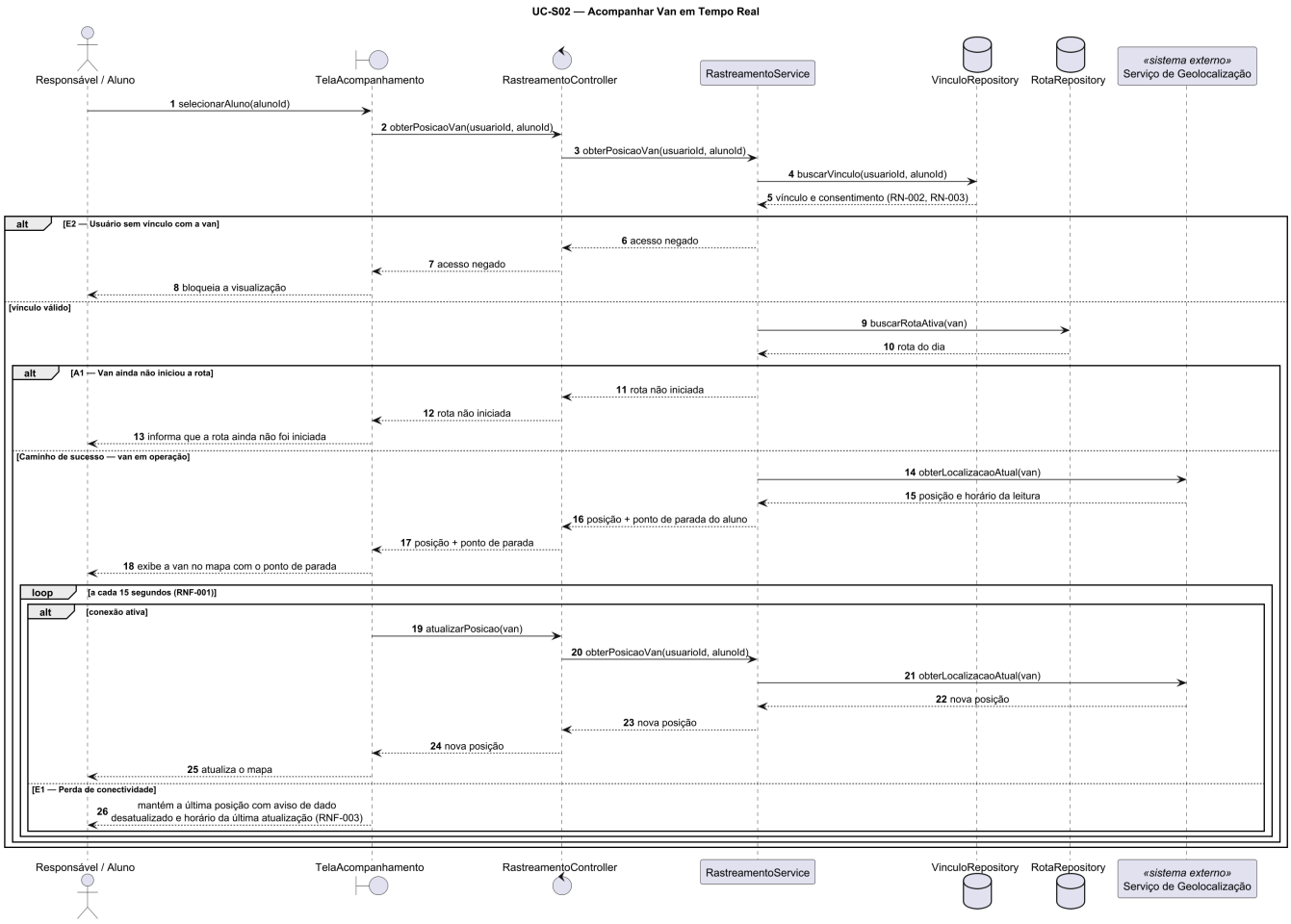
UC-S01 — Vincular Usuário à Empresa

Cenário: fluxo principal + A1 (mais de um aluno) + E1/E2 (código inválido ou expirado). Regras: RN-001, RN-002, RN-009.



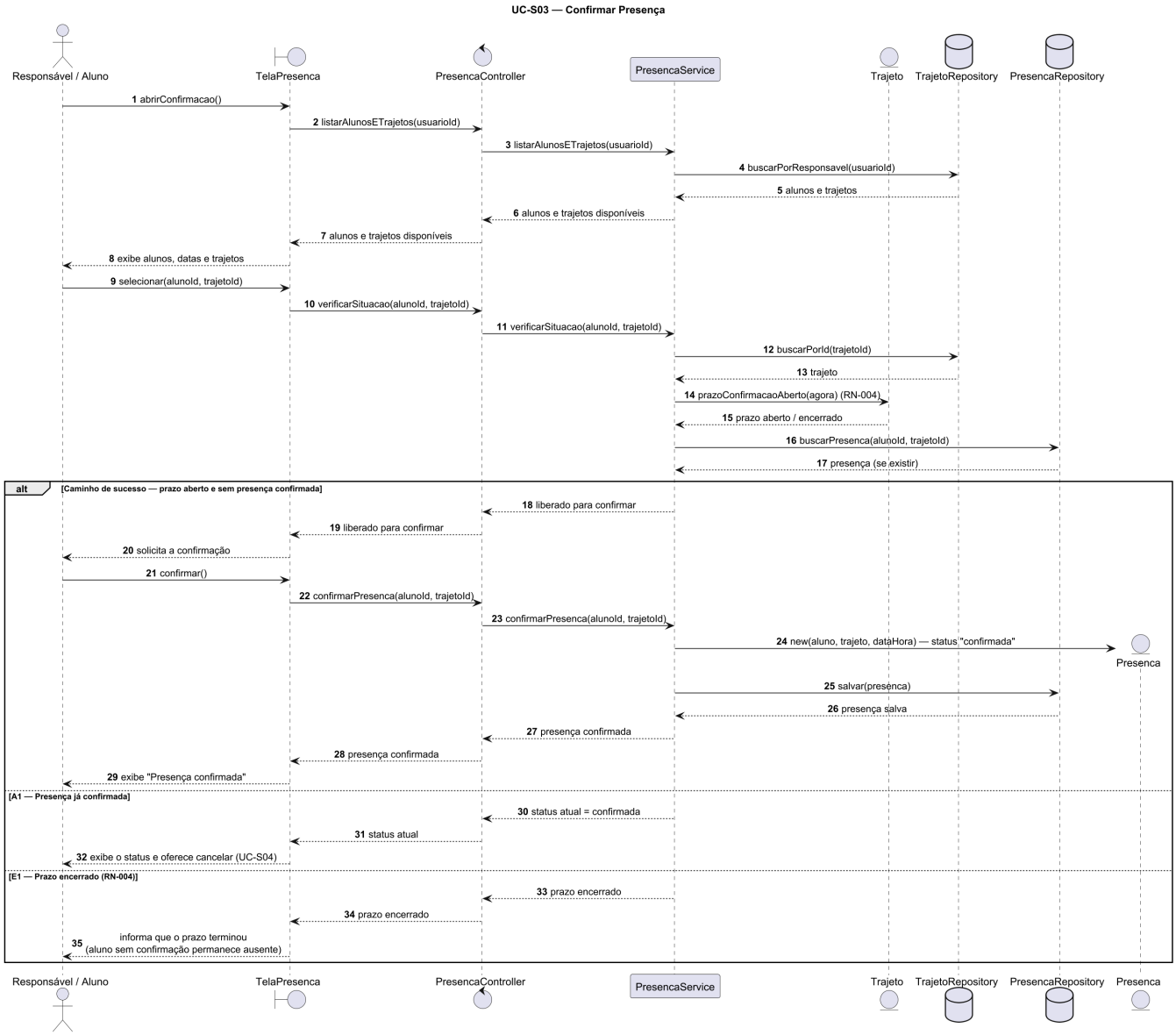
UC-S02 — Acompanhar Van em Tempo Real

Cenário: fluxo principal com `loop` de atualização (RNF-001) + A1 (rota não iniciada) + E1 (sem conectividade) + E2 (sem vínculo).



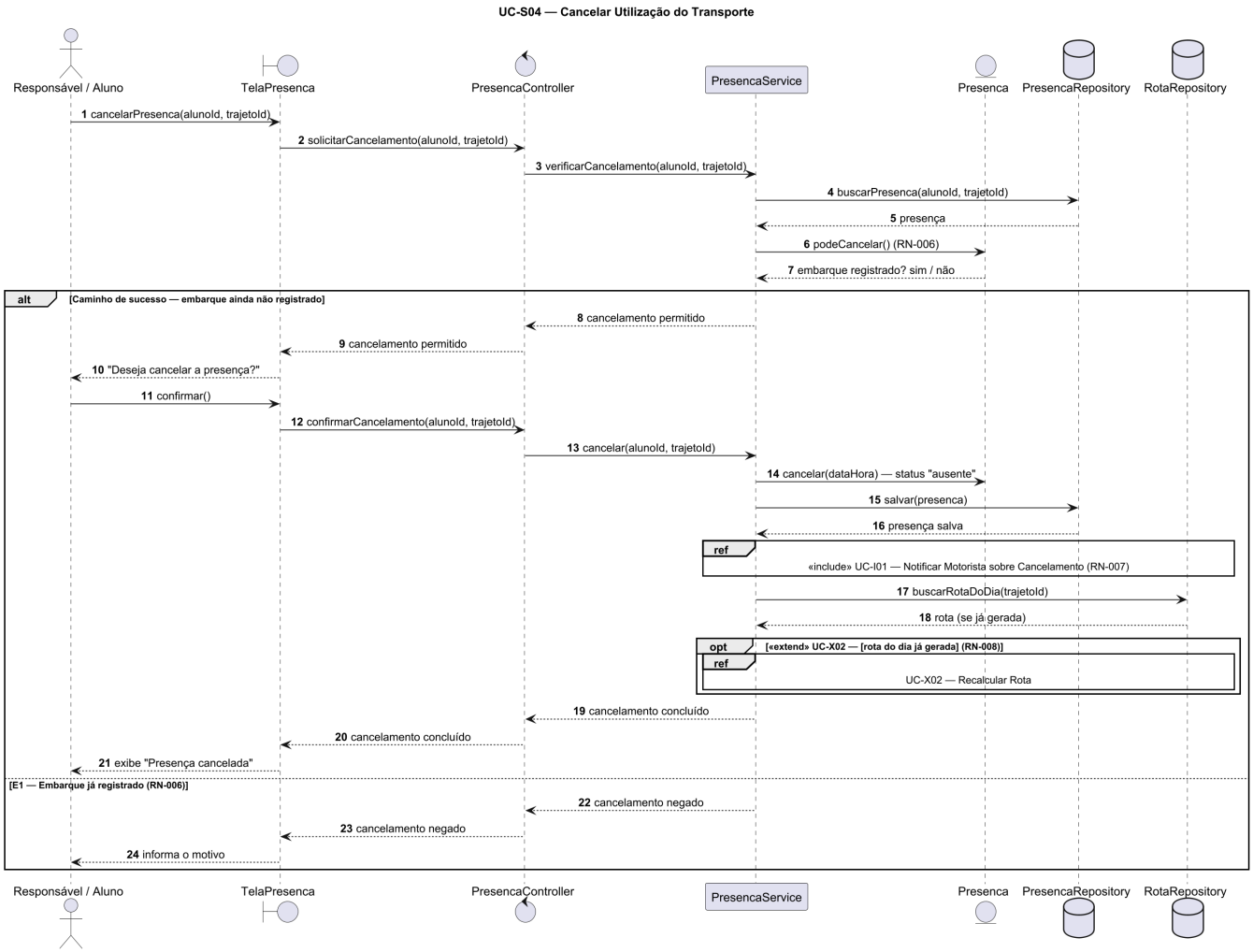
UC-S03 — Confirmar Presença

Cenário: fluxo principal + A1 (presença já confirmada) + E1 (prazo encerrado — RN-004, verificado pela entidade Trajeto).



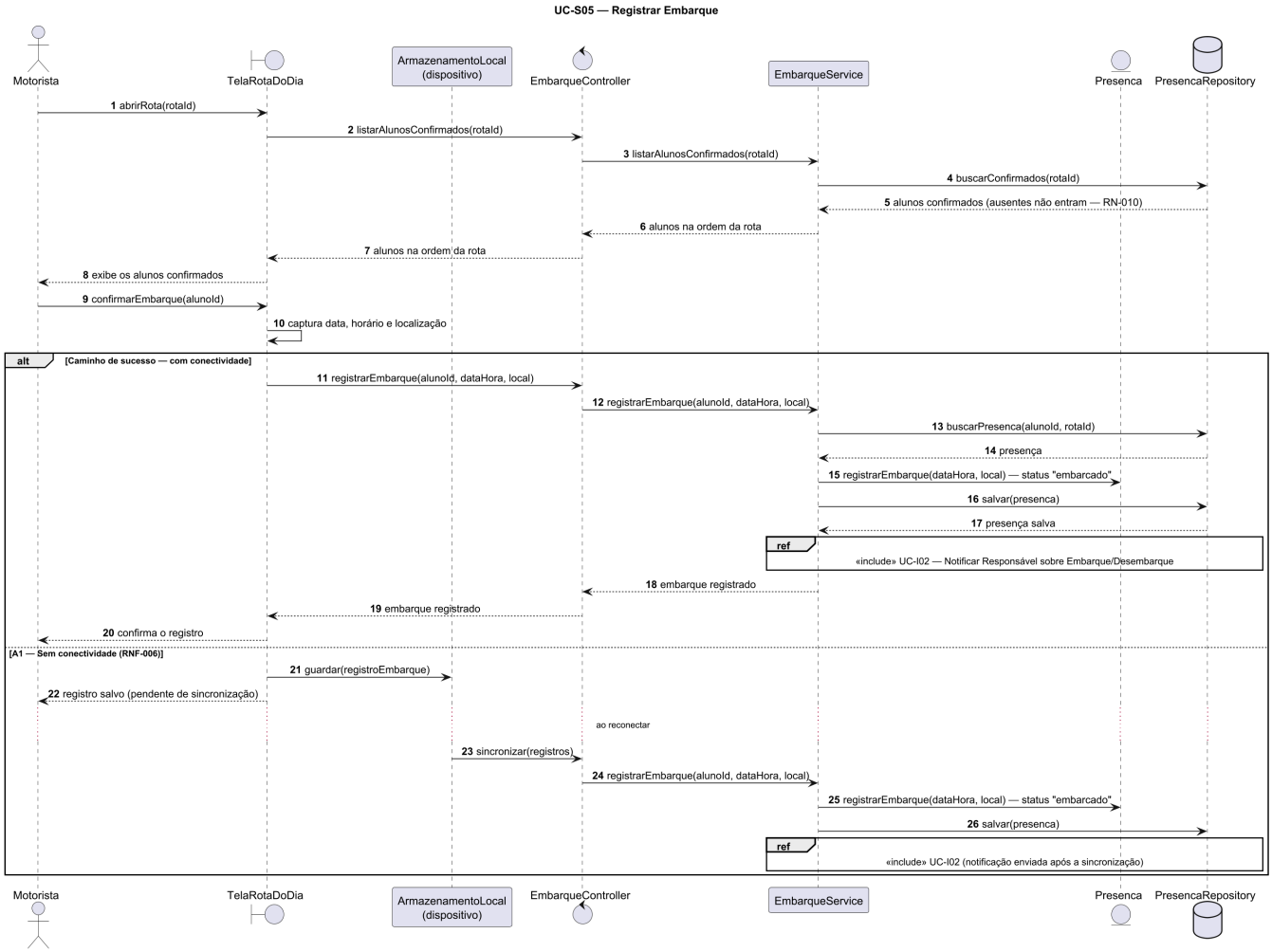
UC-S04 — Cancelar Utilização do Transporte

Cenário: fluxo principal com `ref` para o «include» UC-I01 e `opt` para o «extend» UC-X02 + E1 (embarque já registrado — RN-006).



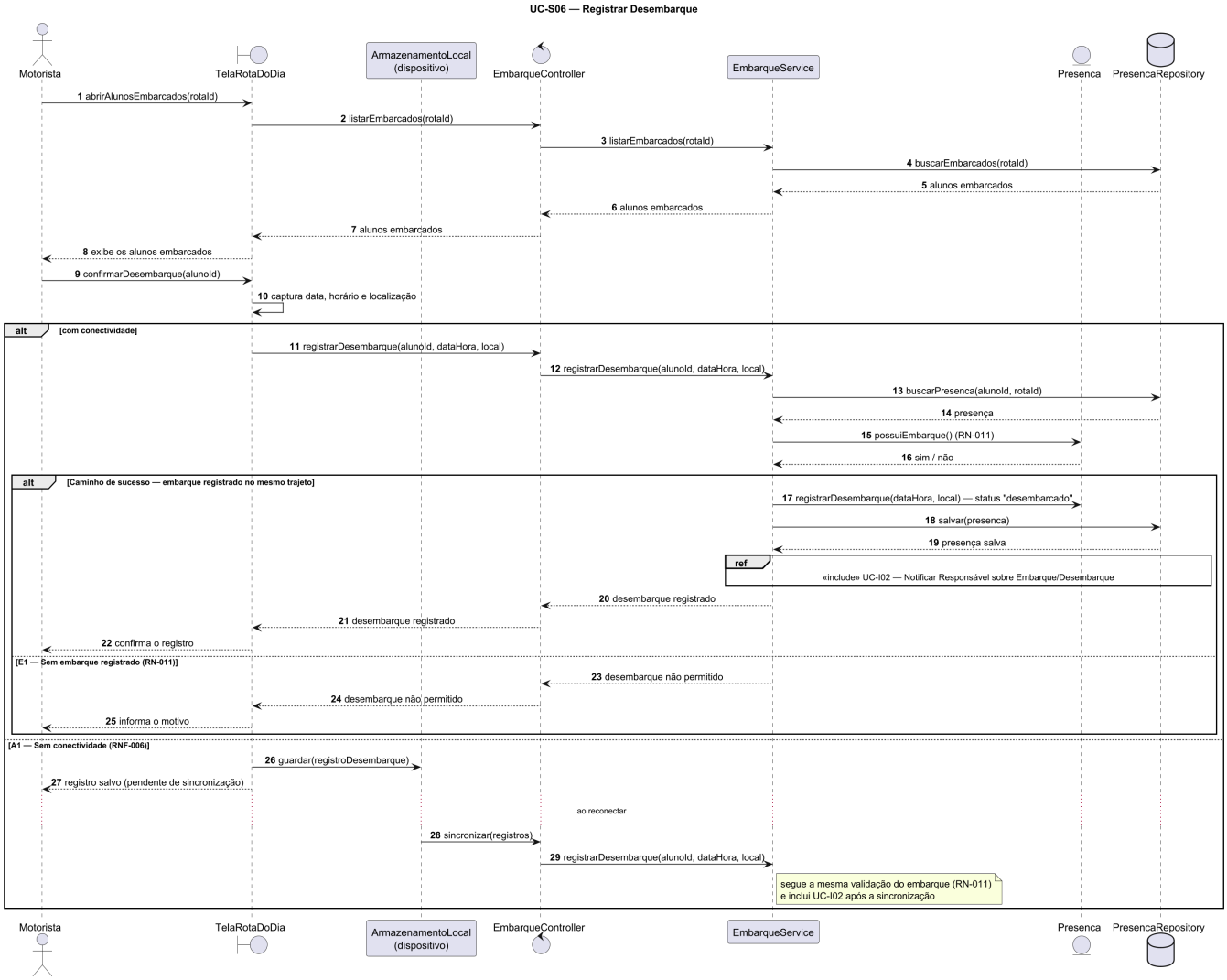
UC-S05 — Registrar Embarque

Cenário: fluxo principal + A1 (sem conectividade — RNF-006), com `ref` para o «include» UC-I02.



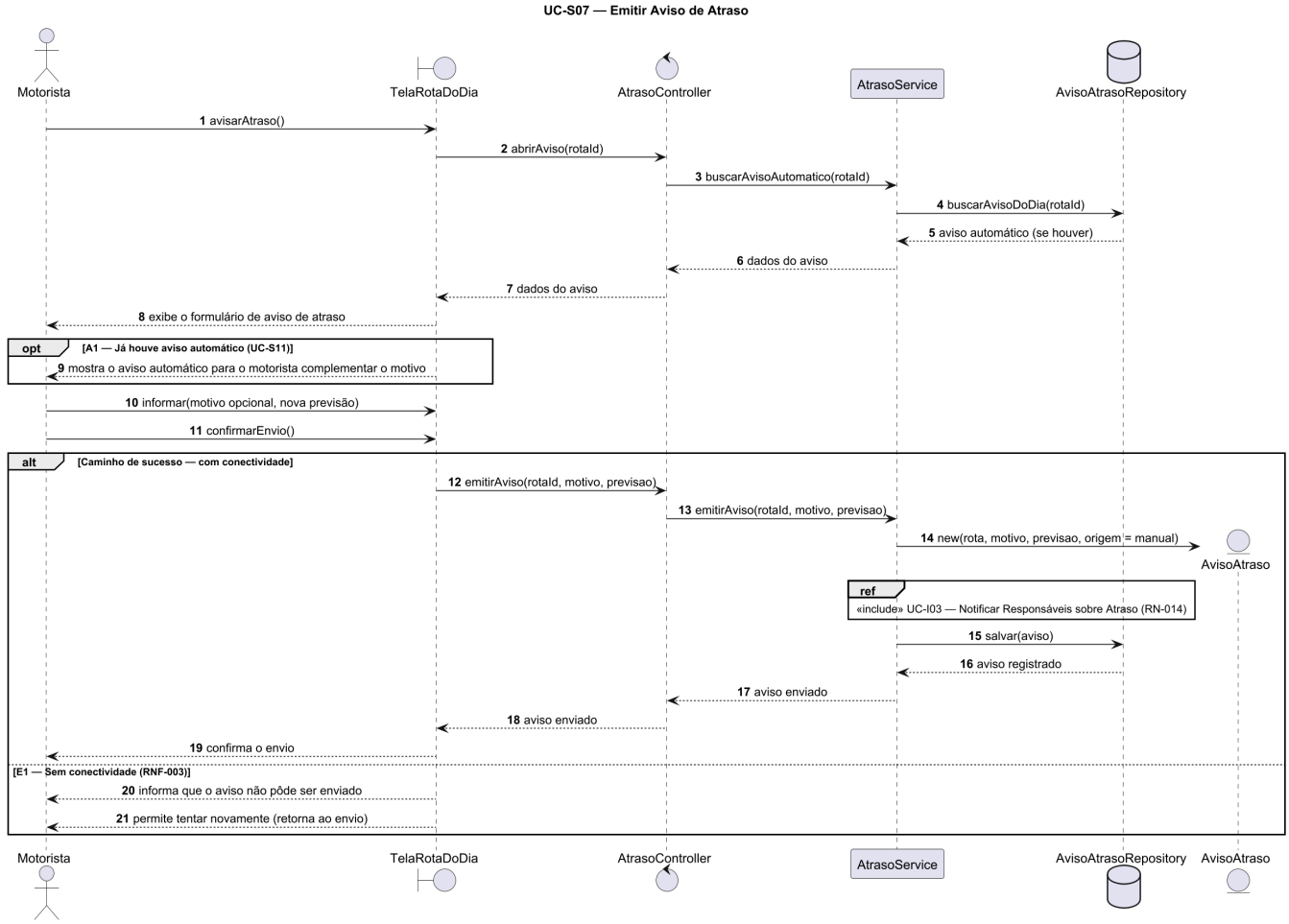
UC-S06 — Registrar Desembarque

Cenário: fluxo principal + E1 (sem embarque — RN-011, verificado pela entidade Presenca) + A1 (sem conectividade).



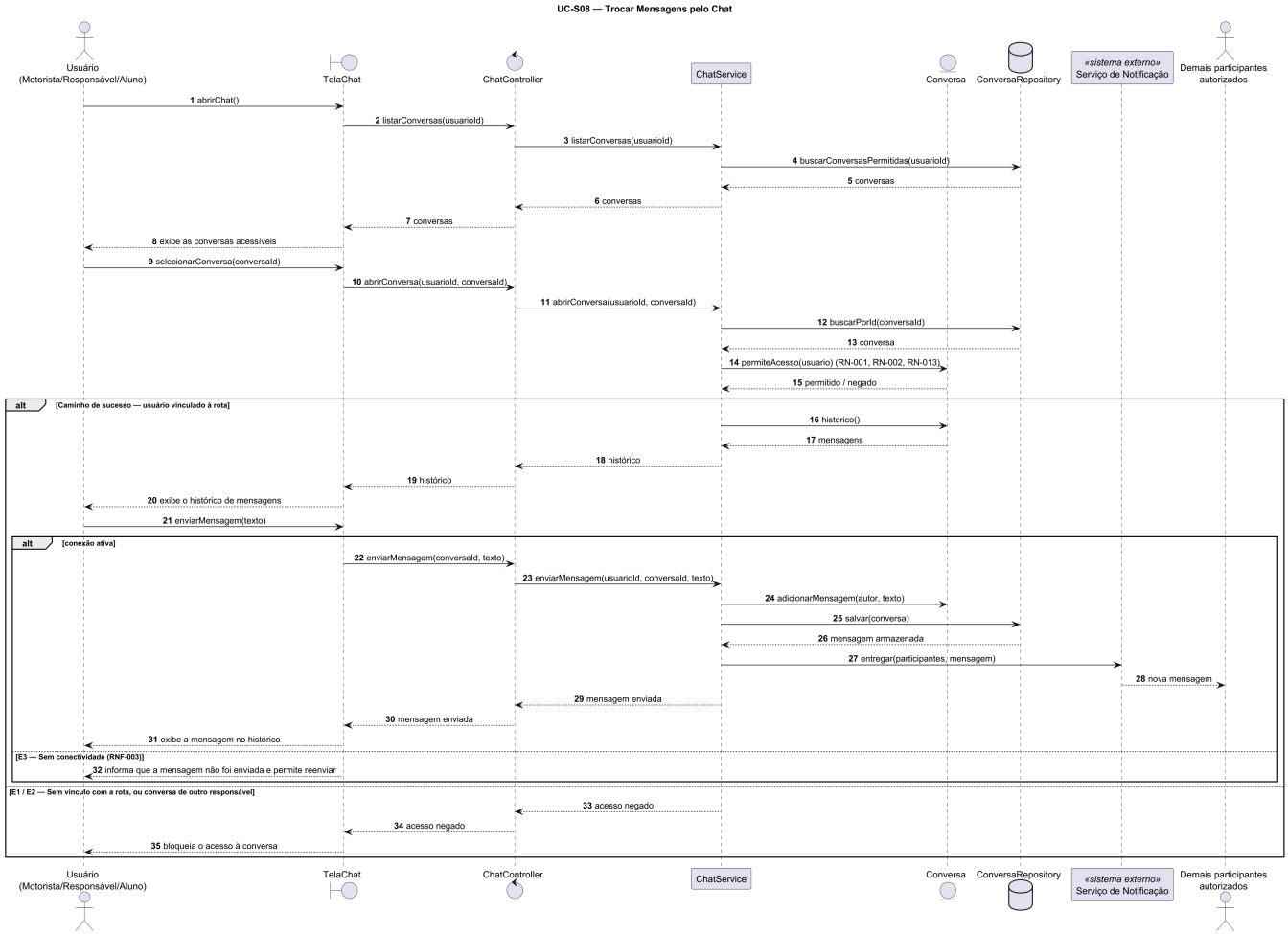
UC-S07 — Emitir Aviso de Atraso

Cenário: fluxo principal com `ref` para o «include» UC-I03 + A1 (complementar aviso automático) + E1 (sem conectividade).



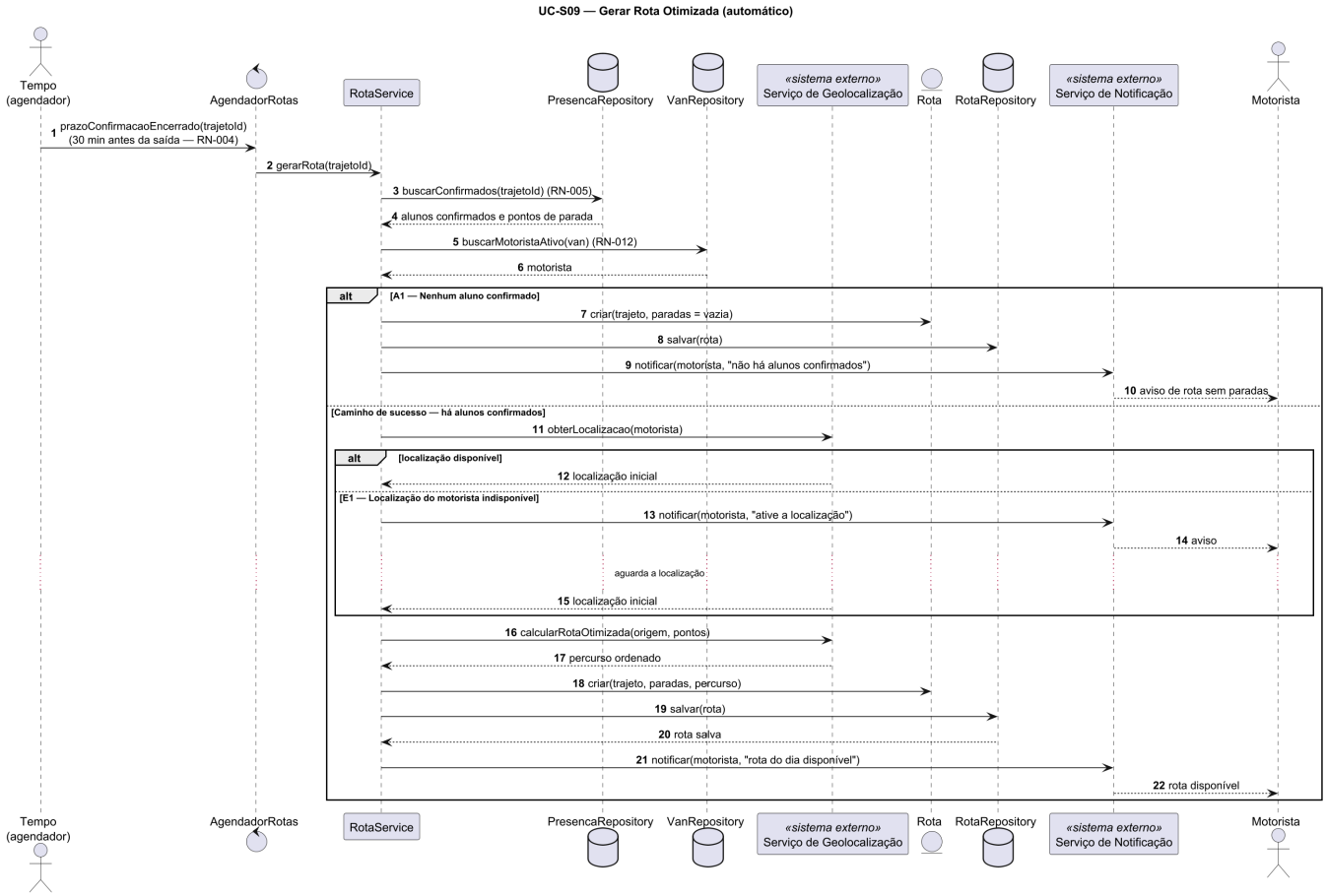
UC-S08 — Trocar Mensagens pelo Chat

Cenário: fluxo principal + E1/E2 (acesso negado — RN-013) + E3 (sem conectividade).



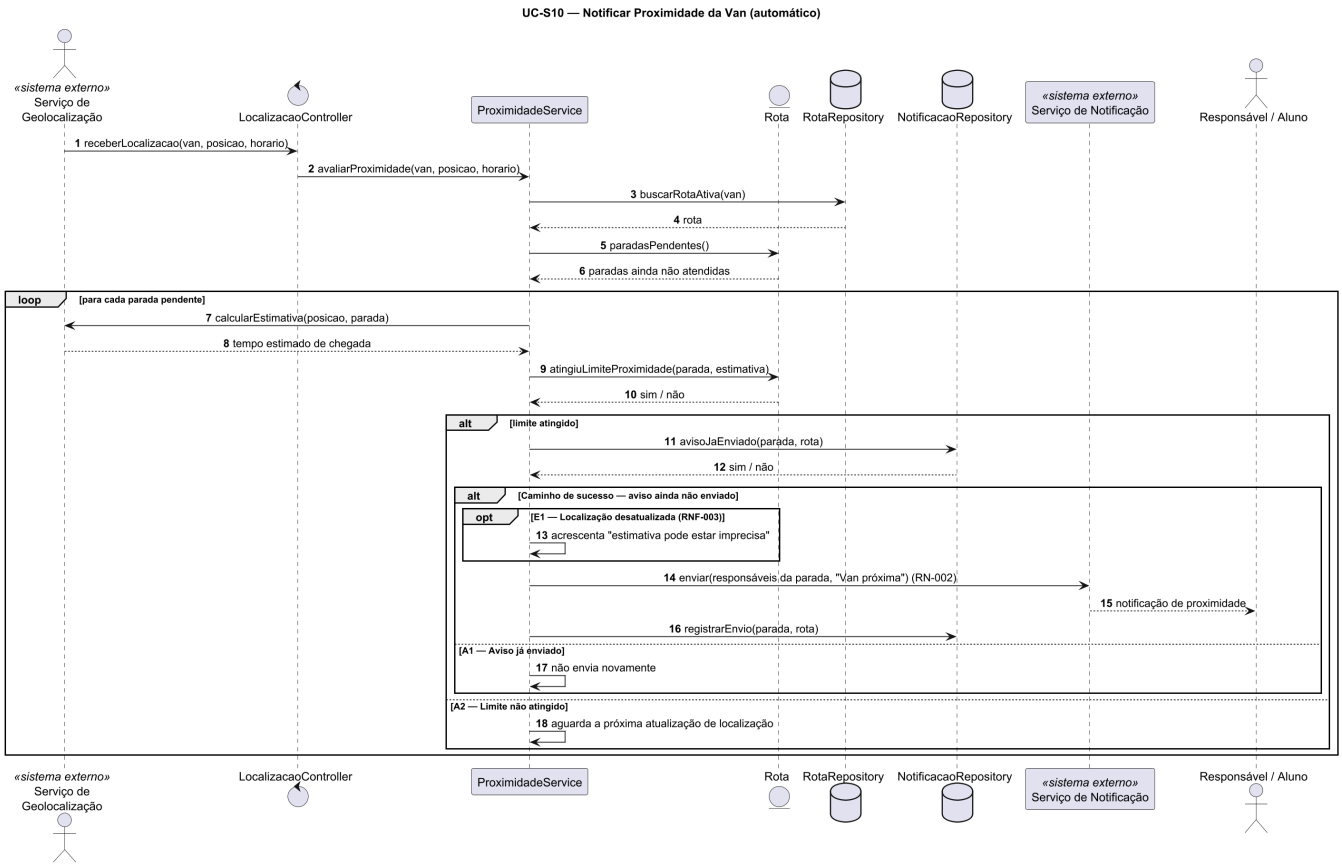
UC-S09 — Gerar Rota Otimizada

Cenário: disparo pelo ator Tempo + A1 (nenhum aluno confirmado) + E1 (localização do motorista indisponível).



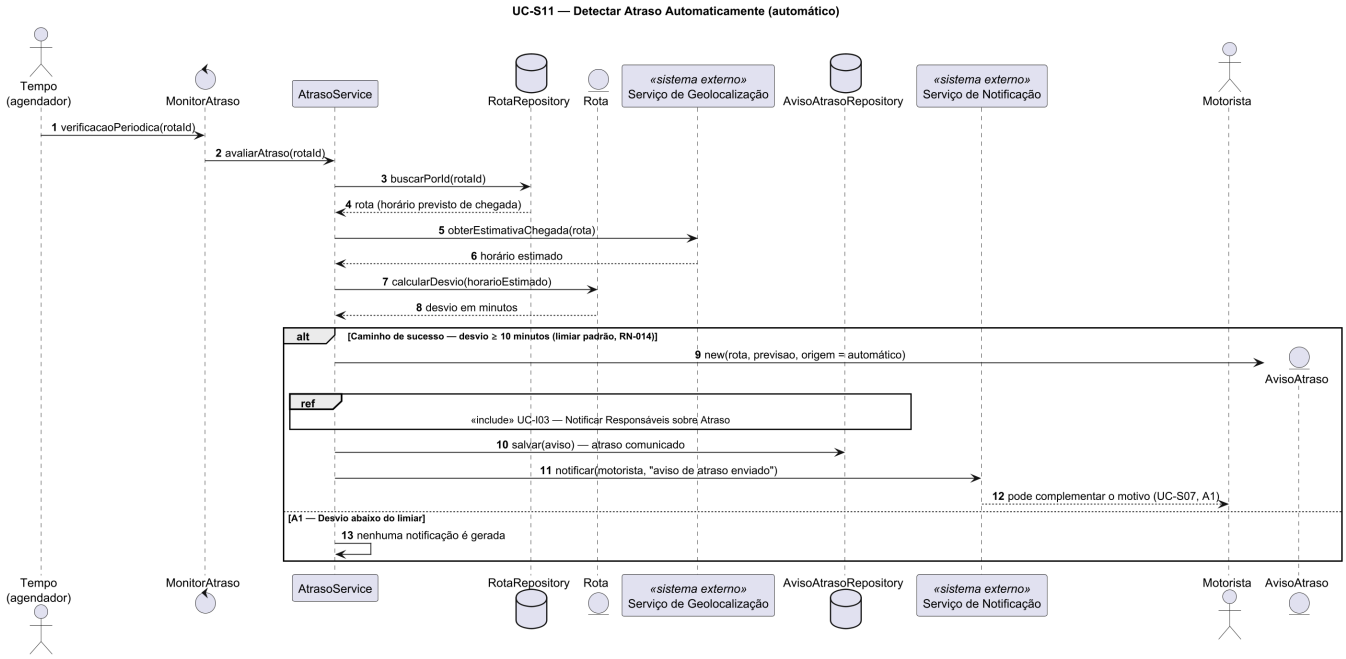
UC-S10 — Notificar Proximidade da Van

Cenário: `loop` para cada parada pendente + A1 (aviso já enviado) + A2 (limite não atingido) + E1 (localização desatualizada).



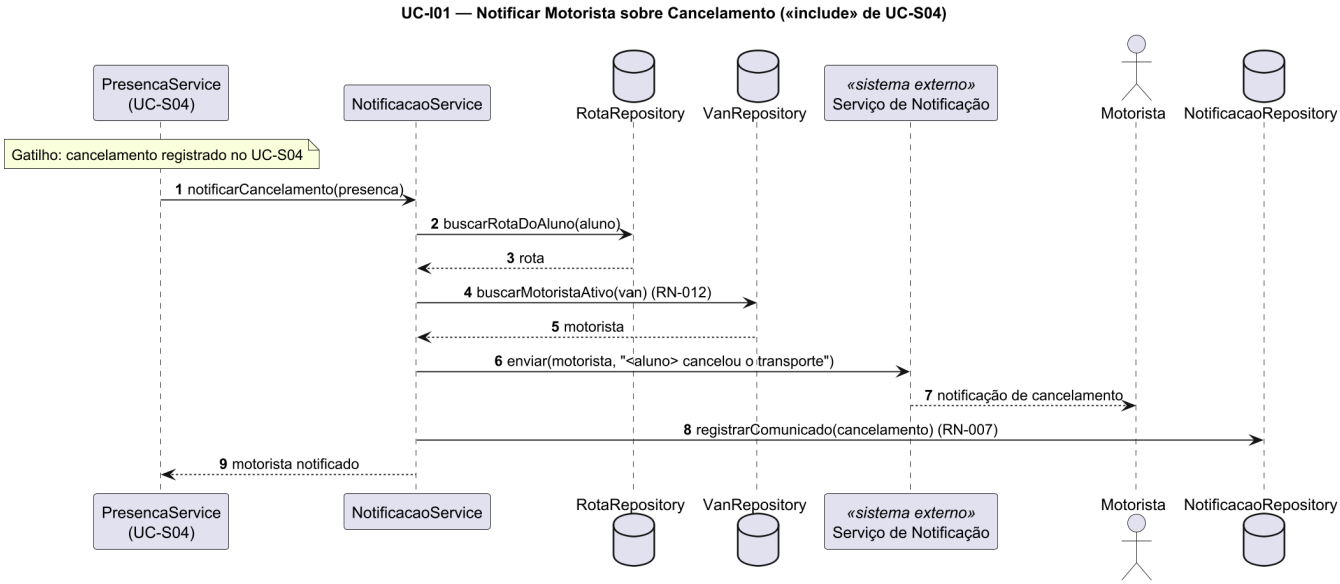
UC-S11 — Detectar Atraso Automaticamente

Cenário: disparo periódico pelo ator Tempo + limiar de 10 minutos (RN-014) + A1 (desvio abaixo do limiar).

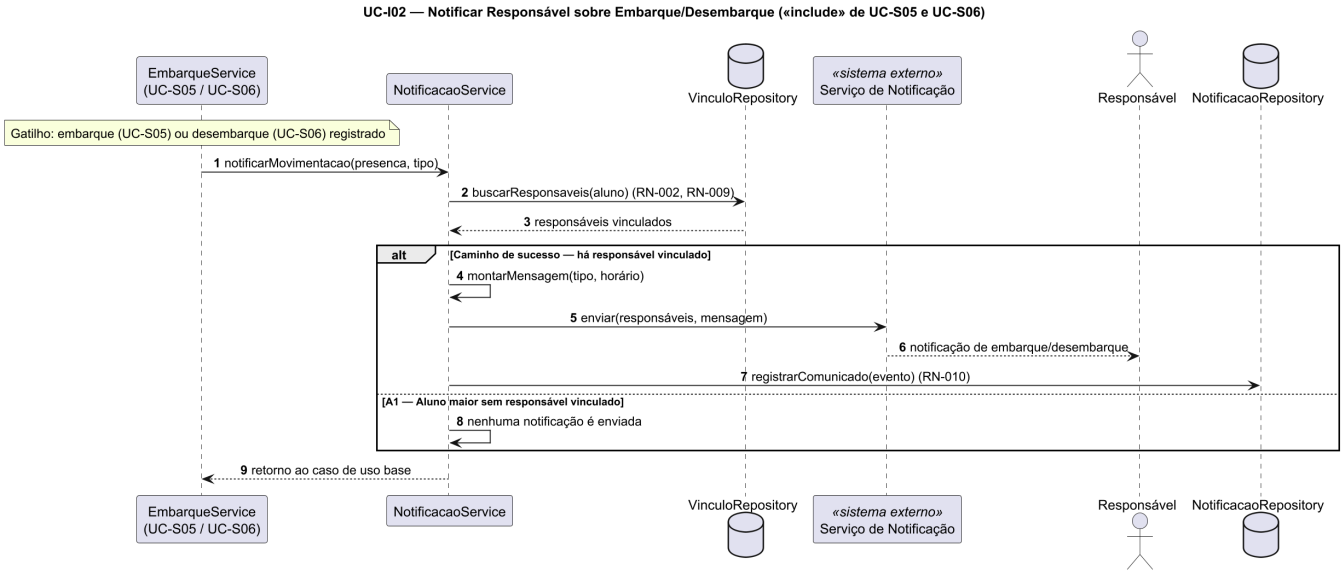


3. Casos de uso de inclusão e extensão

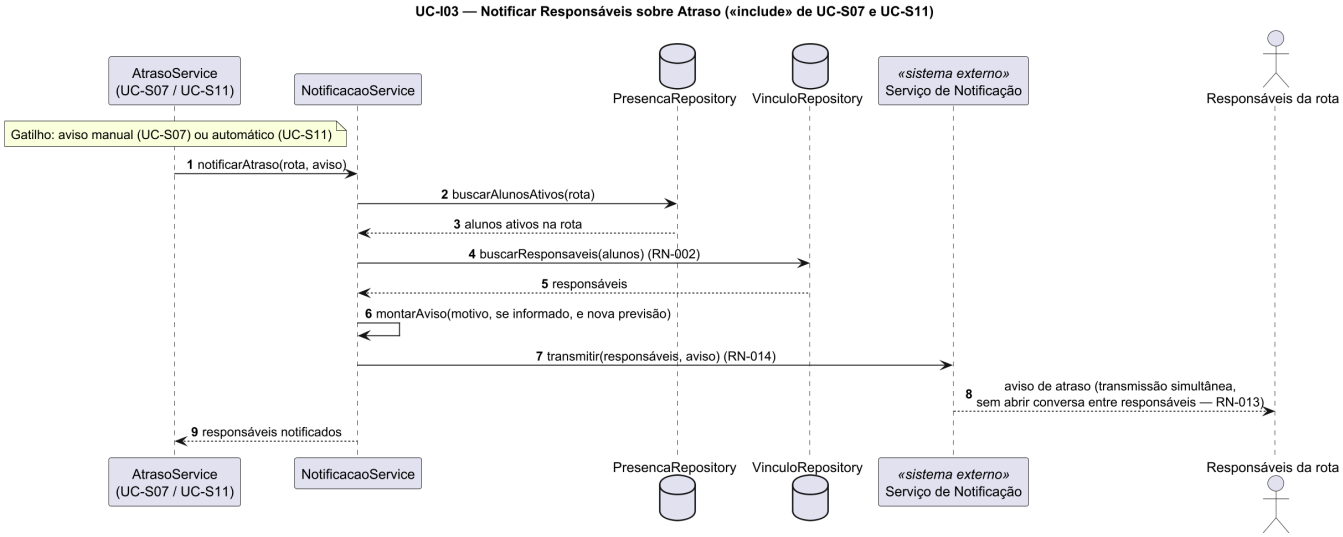
UC-I01 — Notificar Motorista sobre Cancelamento («include» de UC-S04)



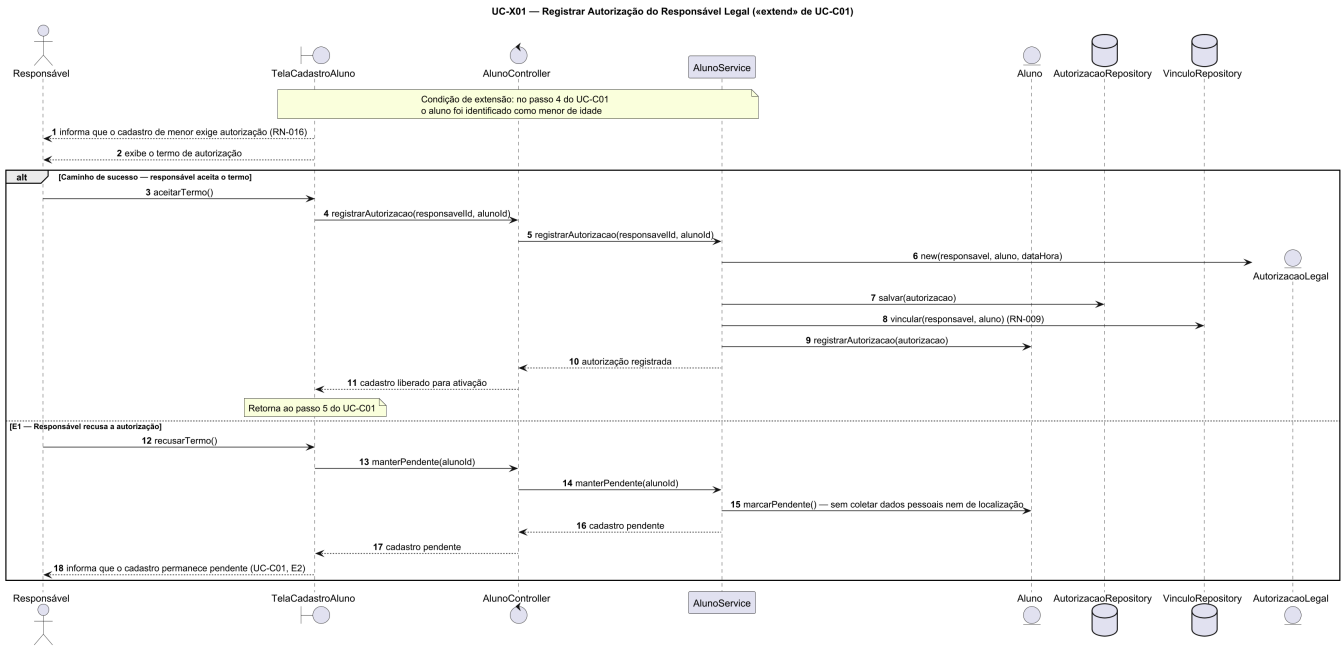
UC-I02 — Notificar Responsável sobre Embarque/Desembarque («include» de UC-S05 e UC-S06)



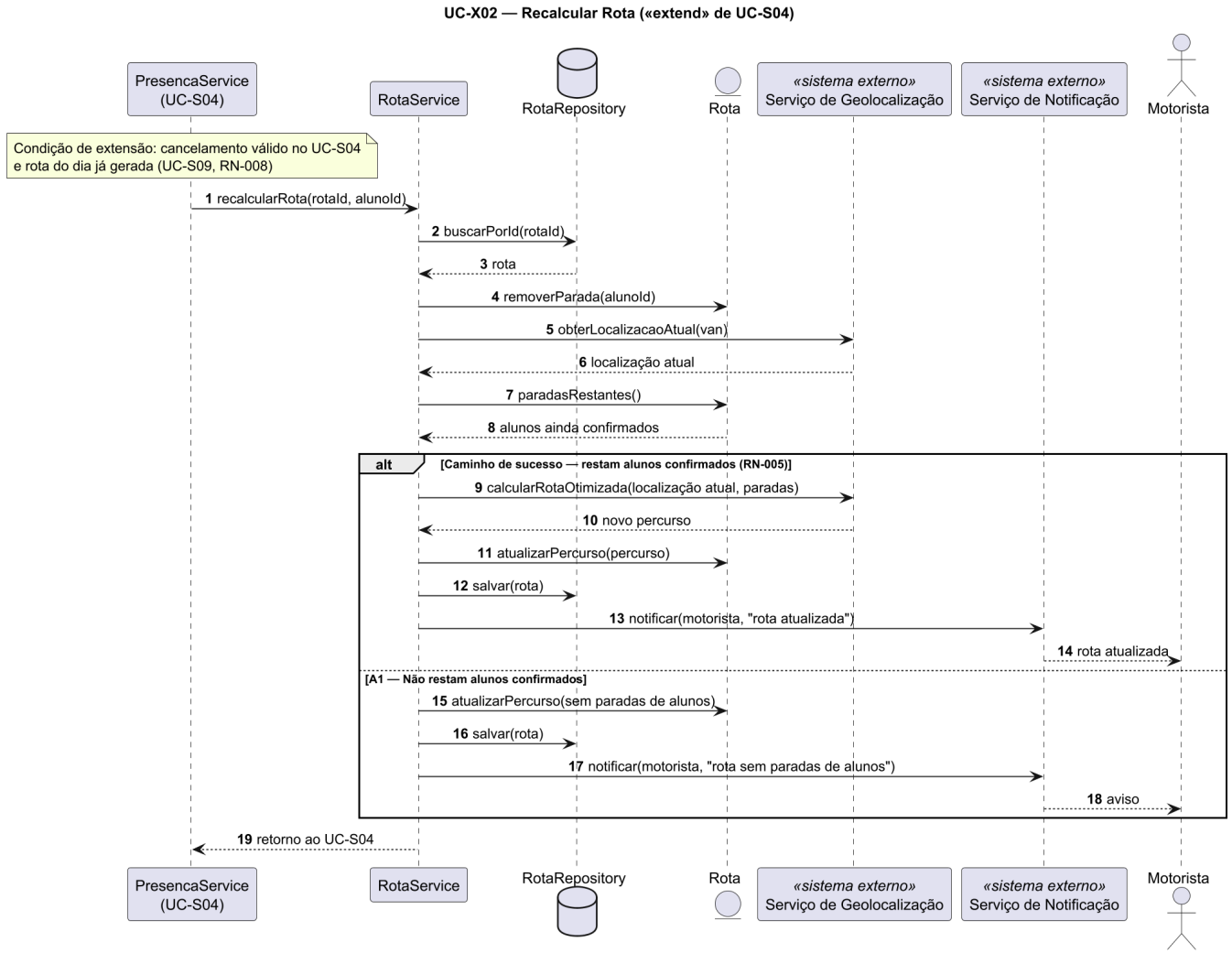
UC-I03 — Notificar Responsáveis sobre Atraso («include» de UC-S07 e UC-S11)



UC-X01 — Registrar Autorização do Responsável Legal («extend» de UC-C01)

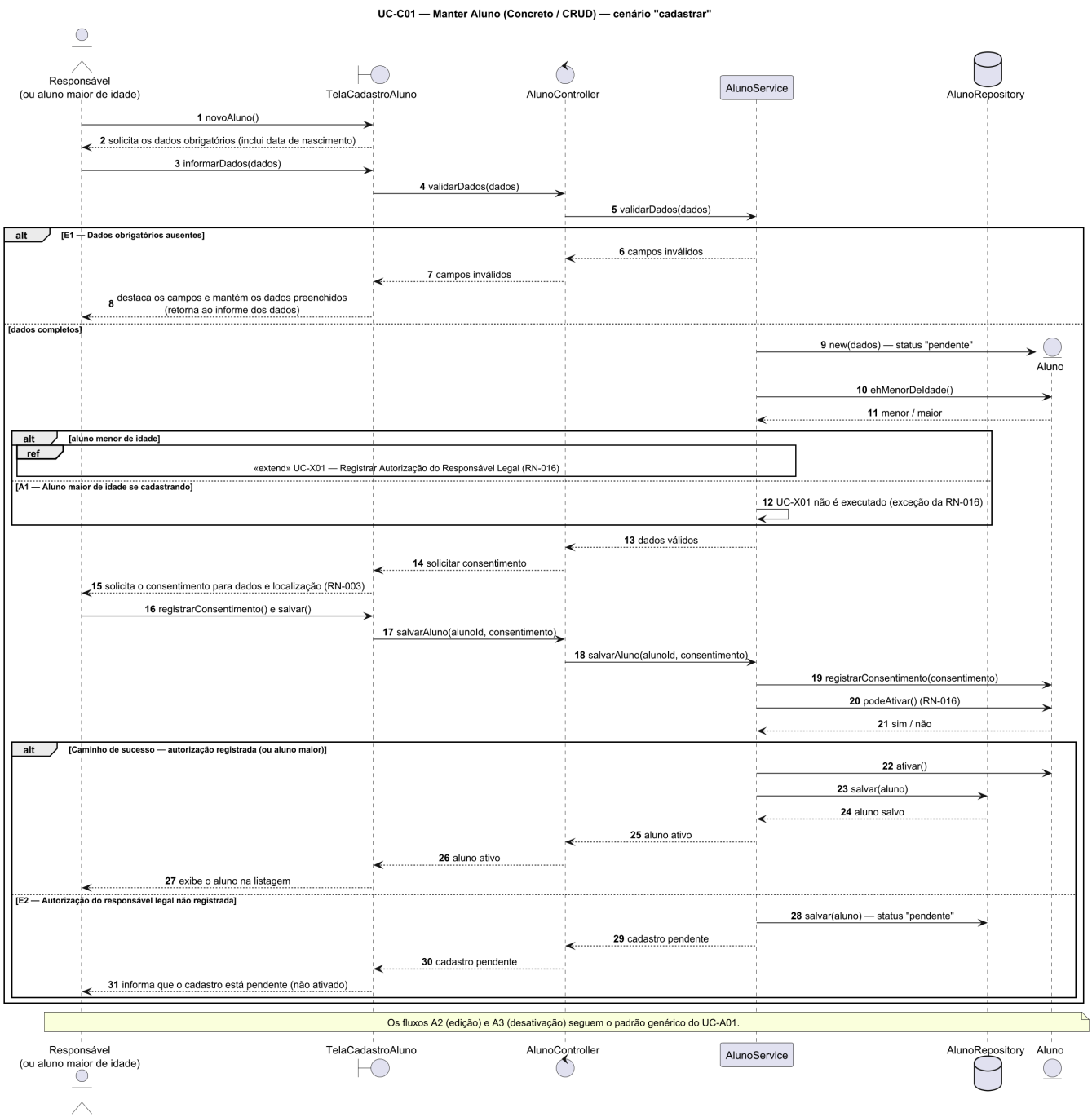


UC-X02 — Recalcular Rota («extend» de UC-S04)

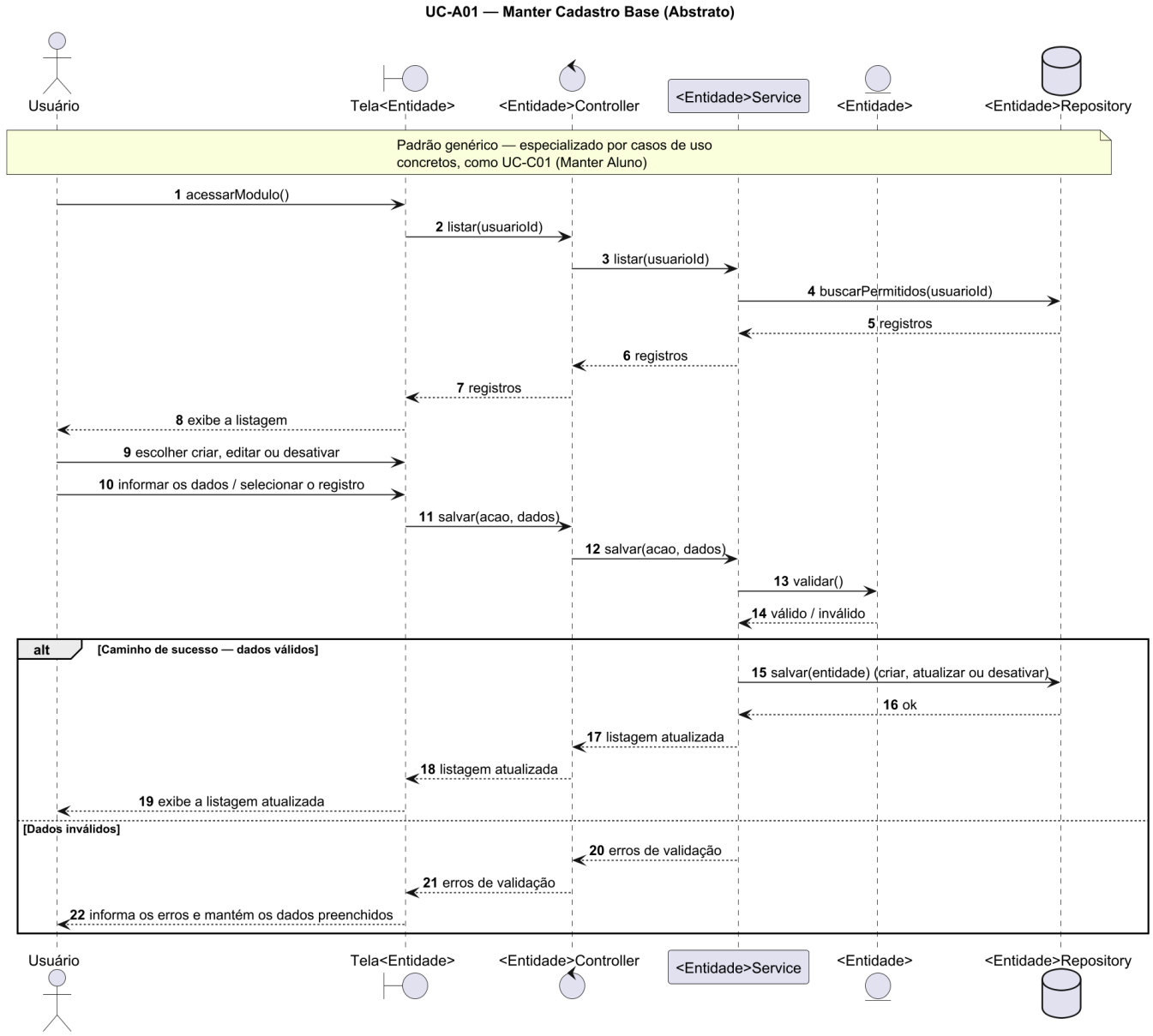


4. Cadastro, abstrato e administrativo

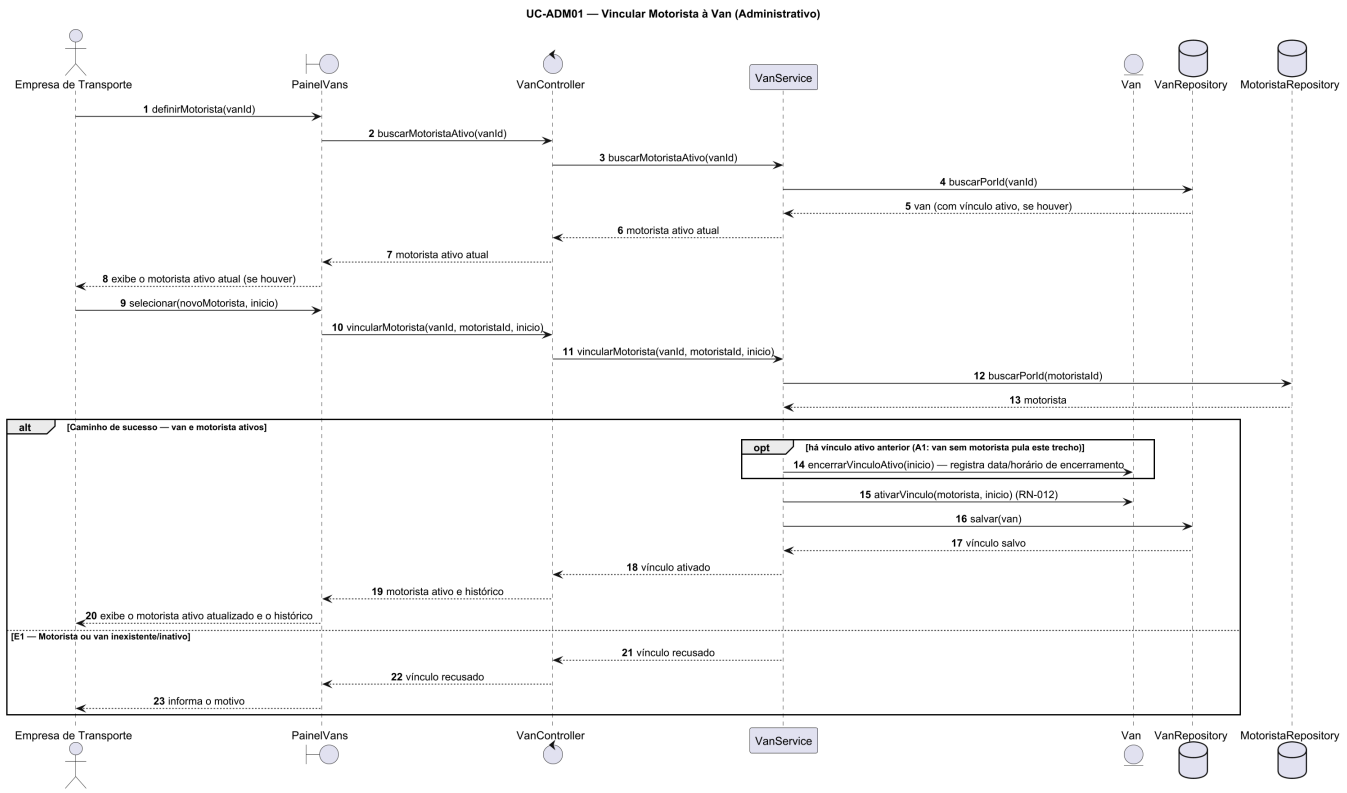
UC-C01 — Manter Aluno (cenário "cadastrar")



UC-A01 — Manter Cadastro Base (abstrato)

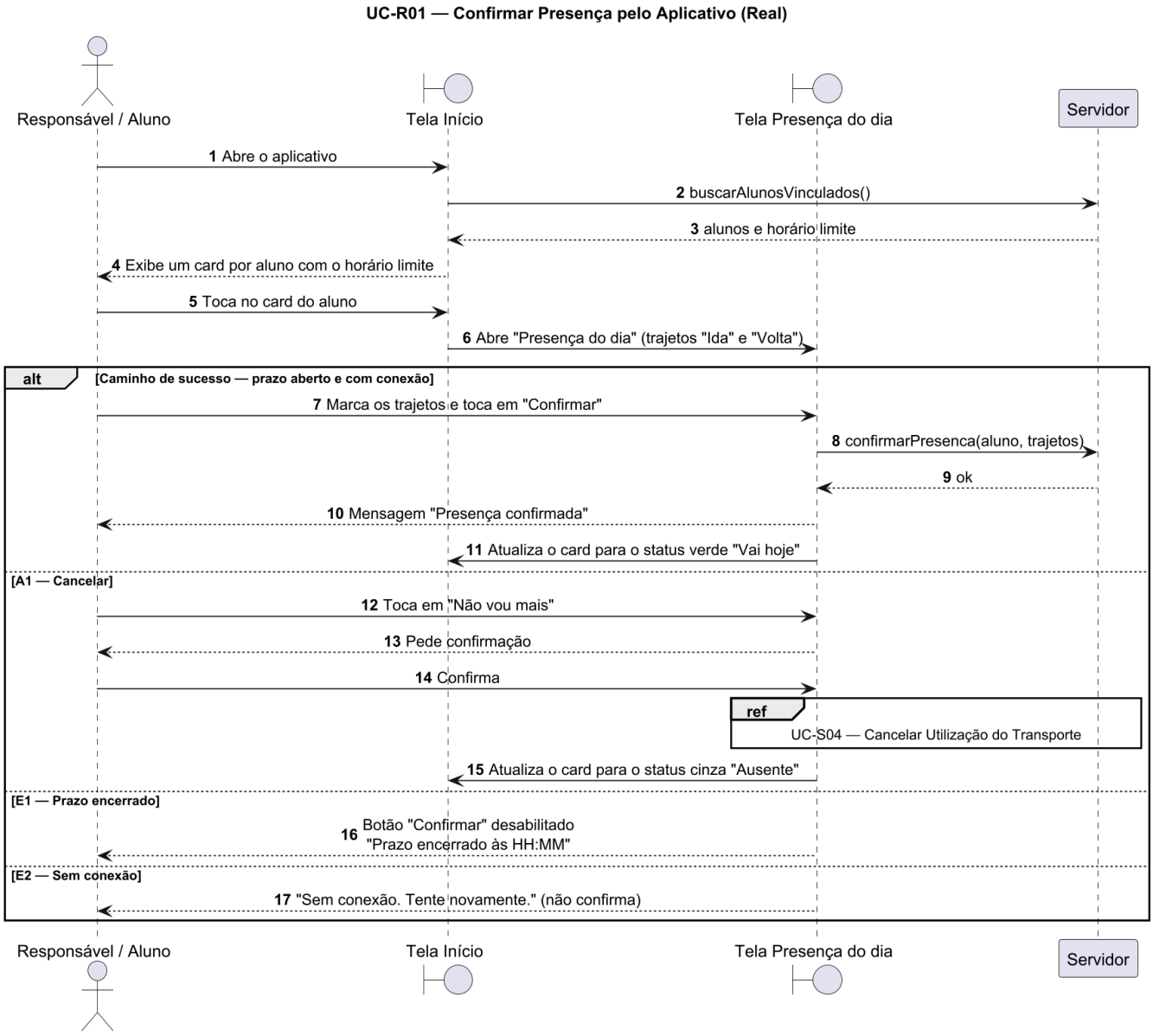


UC-ADM01 — Vincular Motorista à Van

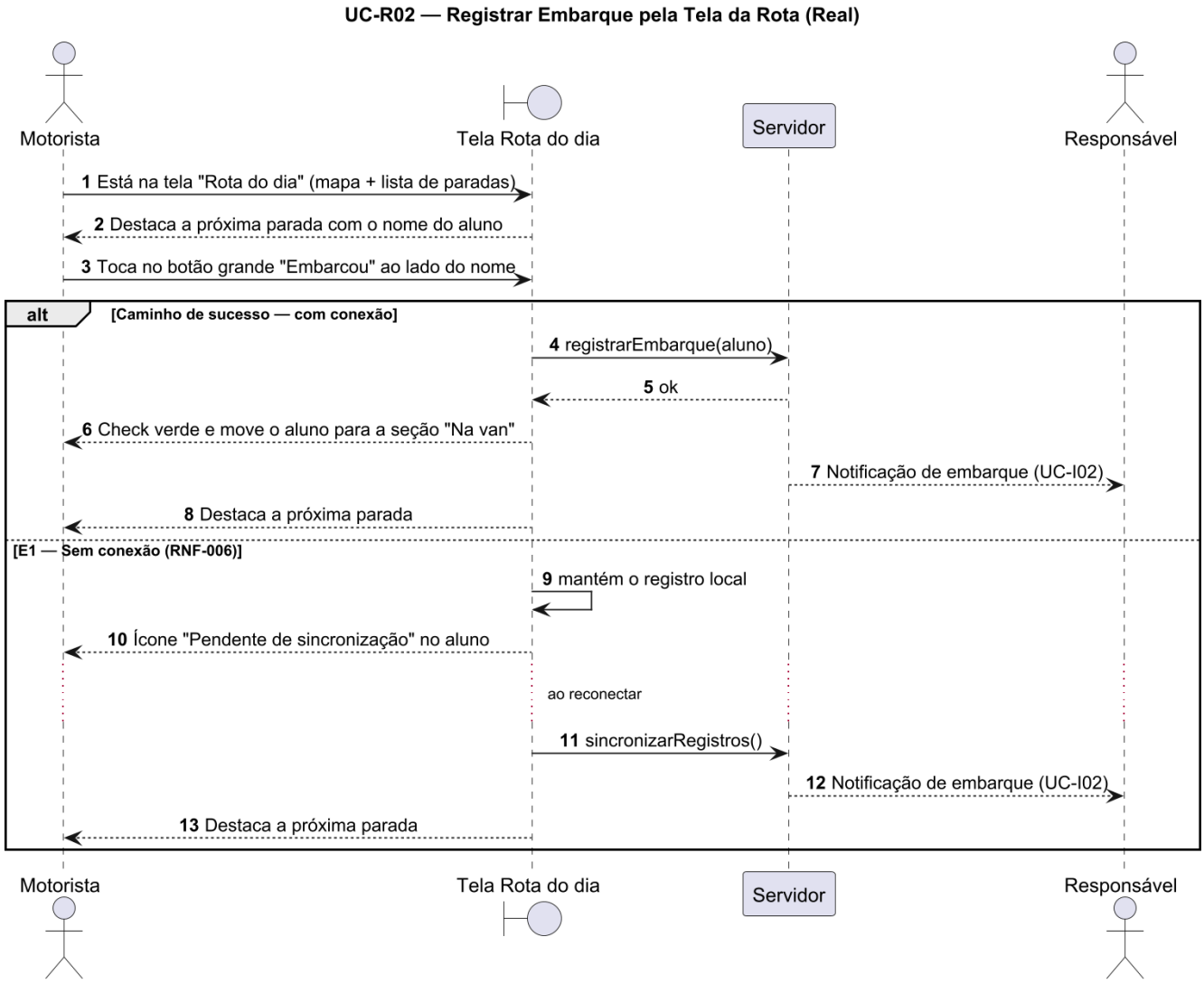


5. Casos de uso reais

UC-R01 — Confirmar Presença pelo Aplicativo



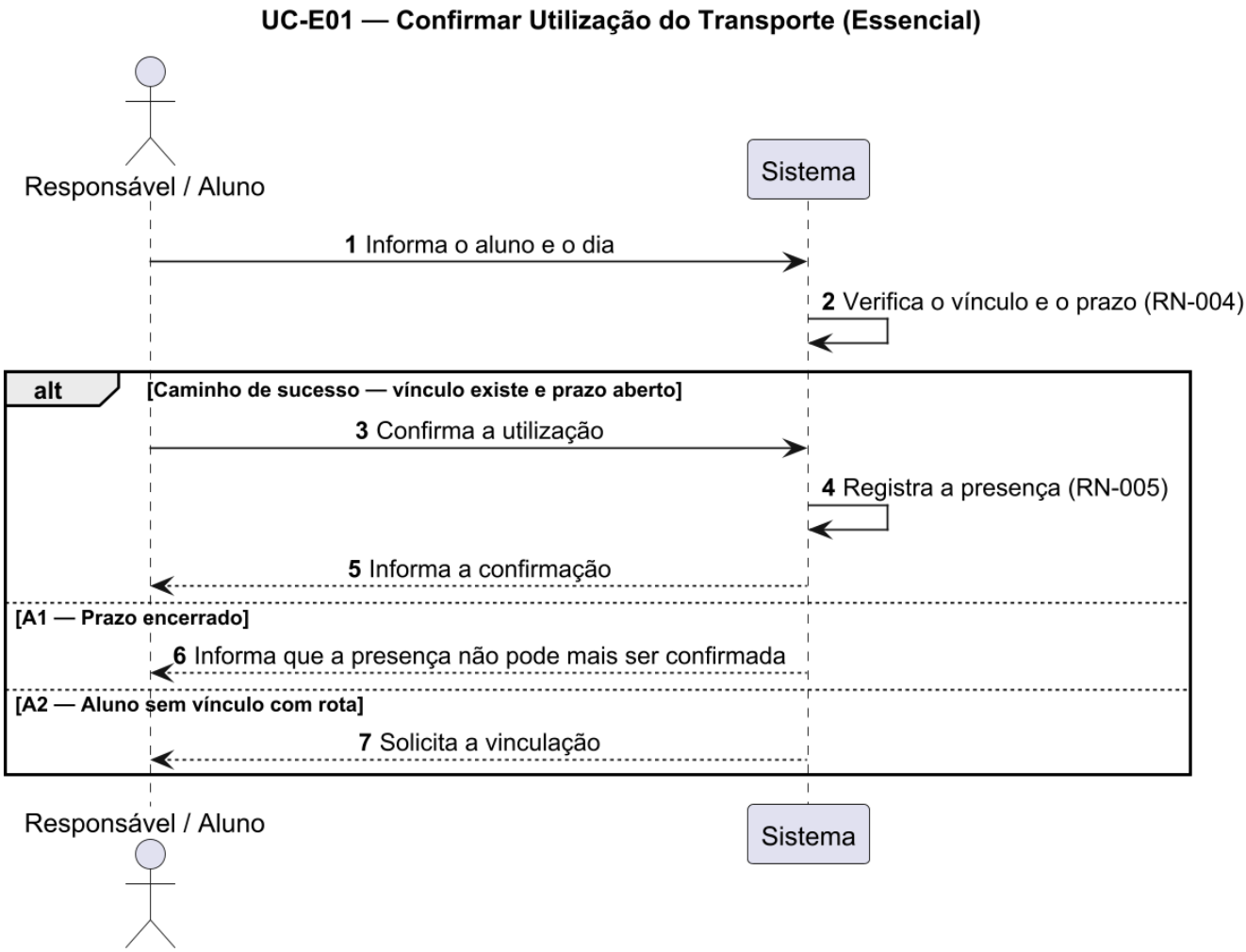
UC-R02 — Registrar Embarque pela Tela da Rota



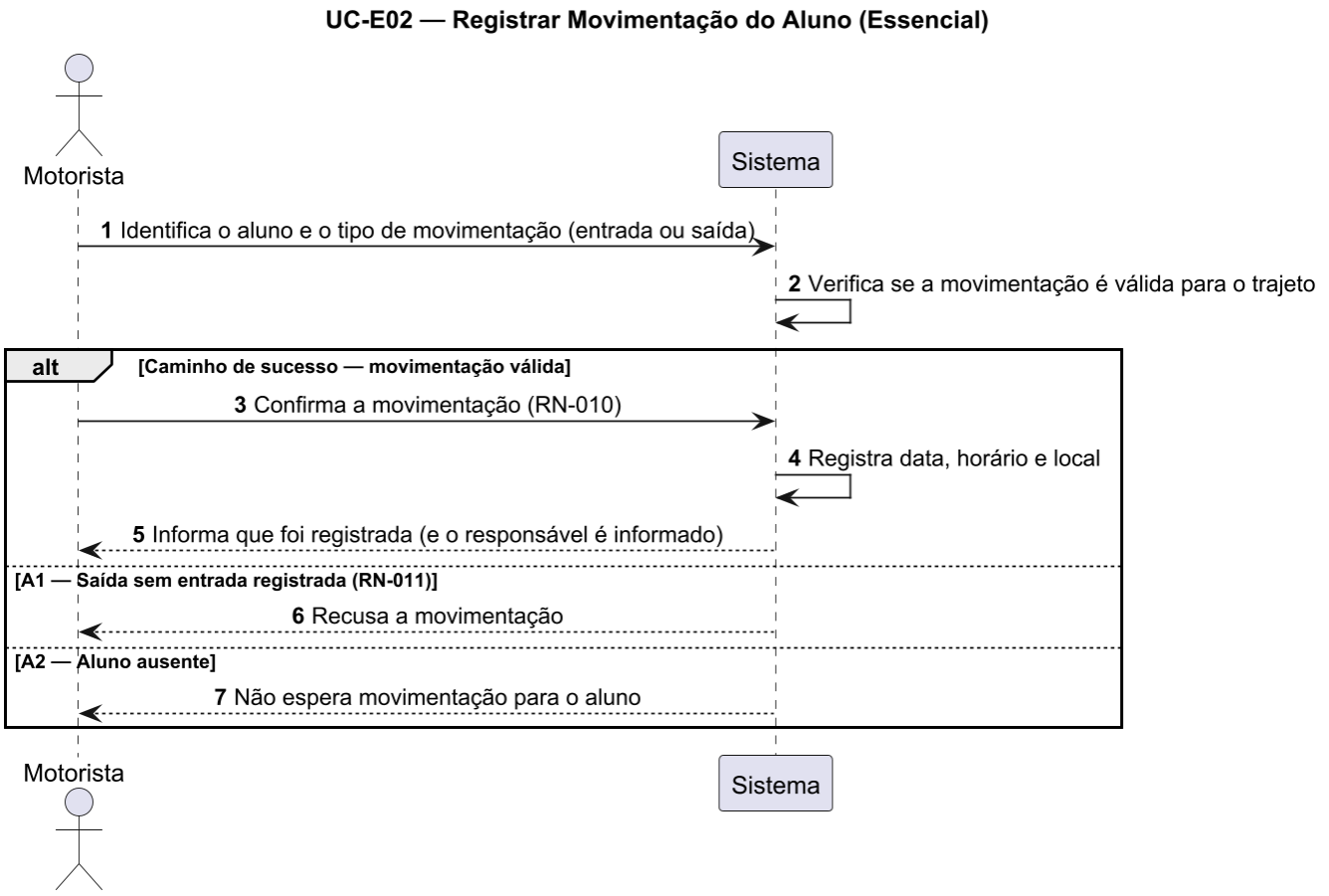
---

6. Casos de uso essenciais

UC-E01 — Confirmar Utilização do Transporte



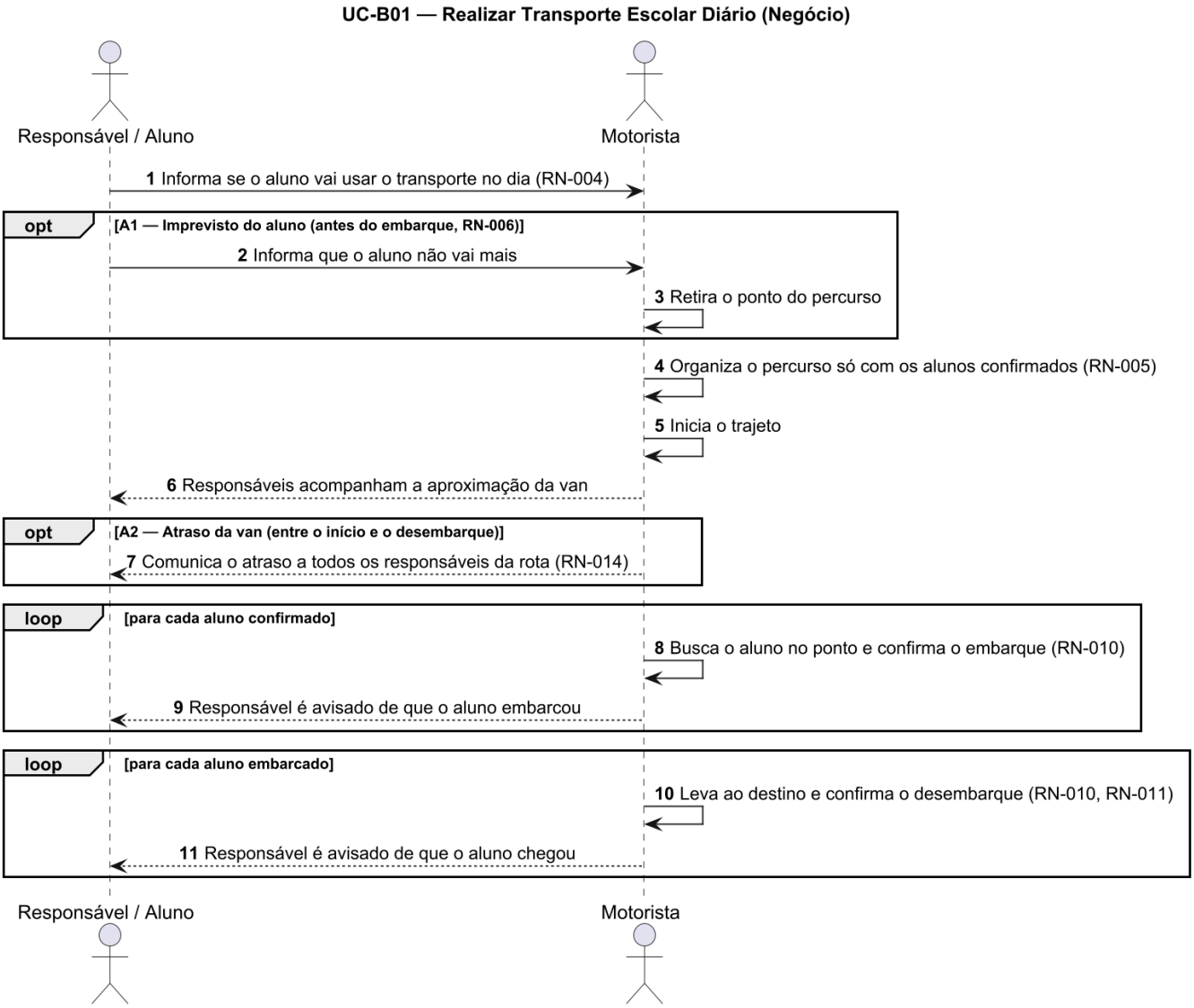
UC-E02 — Registrar Movimentação do Aluno



---

7. Casos de uso de negócio

UC-B01 — Realizar Transporte Escolar Diário



UC-B02 — Aderir ao Transporte da Empresa

